

## Redes de Transmisión de Datos - Práctica 4

### Simulación de la transmisión de señales en líneas de transmisión

Autor: Juan Manuel Orduña

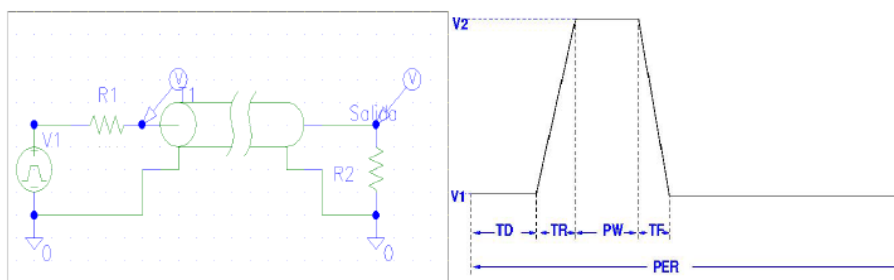
7 de octubre de 2010

#### 1. Objetivos

El objetivo de esta práctica es el estudio pormenorizado de la propagación y la reflexión de las señales en las líneas de transmisión cuando estas no están bien adaptadas. Para ello utilizaremos el programa Pspice.

#### 2. Simulación y estudio de líneas de transmisión

Dado un circuito como el de la figura 2, compuesto por: una fuente de tensión V1 que genera pulsos cuadrados; una resistencia interna a la fuente R1, una línea de transmisión T1 con una impedancia característica  $Z_0 = 75$  Ohmios y un retardo de propagación de  $T_p = 400$  nseg., y una resistencia de carga R2, la práctica consiste en simular dicha línea de transmisión (con Pspice) y dibujar las gráficas de tensión e intensidad que se obtendrían en el extremo generador y el extremo de carga de la línea durante un periodo de 3400 nseg. (con el programa Probe de Pspice).



El alumno deberá hacer un estudio teórico cada uno de los casos:

1.  $R_1 = R_2 = 75$  Ohmios
2.  $R_1 = 75$  Ohmios,  $R_2 = 100$  MOhmios

3.  $R1 = 75 \text{ Ohmios}$ ,  $R2 = 0,1 \text{ Miliohmios}$
4.  $R1 = 25 \text{ Ohmios}$ ,  $R2 = 100 \text{ MegaOhmios}$

y comprobar que el resultado de la simulación (las gráficas de tensión e intensidad mostradas por el Probe) coinciden con los valores de tiempo, tensión e intensidad calculados por el alumno.

La fuente de tensión generará un pulso como el de la figura 2, cuyos valores son los siguientes  $V1 = 0 \text{ V}$ ,  $V2 = 5 \text{ V}$ ,  $TD = 0 \text{ s}$ ,  $TR = TF = 5 \text{ ns}$ ,  $PW = 100 \text{ ns}$ ,  $PER = 1 \text{ ms}$ . La simulación tendrá una duración de  $3200 \text{ nseg}$ . y cálculos intermedios de tensiones e intensidades en todos los puntos de la línea cada  $20 \text{ nseg}$ .

Para la comprobación teórica de los resultados, los pasos a seguir en cada uno de los casos serán los siguientes (véase **explicación práctica 4**):

1. Hallar la intensidad que circulará por la línea de transmisión.
2. Hallar las ondas de tensión e intensidad en el extremo generador de la línea en  $T = 0 \text{ s}$ .
3. Hallar las ondas de tensión e intensidad en el extremo de carga en  $T_p = 400 \text{ nseg}$ .
4. En el caso de que en el paso 3 se genere una onda reflejada, hallar la tensión e intensidad en  $2 T_p$  en el extremo generador,  $3 T_p$  en ext. de carga, y así sucesivamente mientras exista onda reflejada y  $k * T_p$  sea menor de  $3400 \text{ nseg}$ .